

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

”Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Практическая работа №6
по дисциплине
”*Web-технологии*”

по теме:
ОБЛАЧНОЕ ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ SEAFILE

Студент:
Группа ИКС-532

А.С. Лёшин

Преподаватель:
старший преподаватель

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

Цель работы

- Развернуть облачное файловое хранилище Seafile на отдельной виртуальной машине;
- Настроить сетевые параметры и DNS-записи для доступа к серверу;
- Выполнить установку и настройку Seafile с использованием MariaDB в качестве базы данных;
- Проверить работоспособность системы через веб-интерфейс.

1 Подготовка инфраструктуры

Первым этапом настройки является присвоение серверу корректного имени. На **рисунке 1** показан процесс переименования виртуального сервера в seafile.

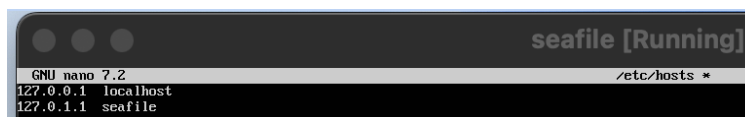


Рисунок 1 — Переименование виртуального сервера в seafile

Далее выполняется настройка статического IP-адреса в файле `/etc/netplan/00-installer-config.yaml`. На **рисунке 2** представлено содержимое данного файла после редактирования.

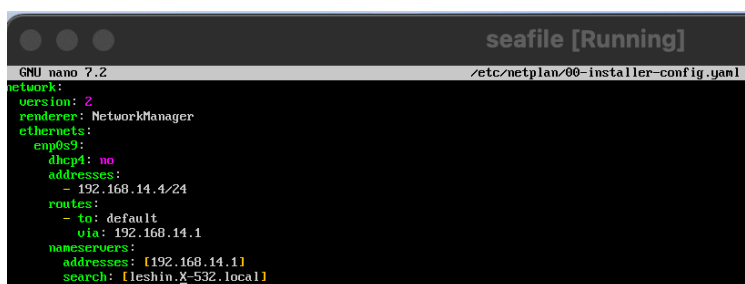


Рисунок 2 — Содержимое файла `/etc/netplan/00-installer-config.yaml`

Проверить правильность настройки можно командой `ip a`. На **рисунке 3** представлен вывод команды.

```

artem@seafile:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0b:b5:49 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s8
        valid_lft 79562sec preferred_lft 79562sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0b:b549/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b5:8c:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.14.4/24 brd 192.168.14.255 scope global noprefixroute enp0s9
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feb5:8cbc/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Рисунок 3 — Вывод команды ip a

Также проверяется доступность внешних ресурсов командой ping ya.ru. На [рисунке 4](#) показан результат.

```

PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data:
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=254 time=73.0 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=254 time=55.2 ms
^X64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=3 ttl=254 time=72.2 ms
^Z
[31]+  Stopped                  ping ya.ru

```

Рисунок 4 — Вывод команды ping ya.ru

2 Настройка DNS

Для корректной работы сервера необходимо добавить прямую и обратную записи в DNS на сервере Gateway. На [рисунке 5](#) показан процесс добавления прямой записи в домен, а на [рисунке 6](#) — обратной записи.

```
seafile      IN A      192.168.14.4
```

Рисунок 5 — Добавление прямой записи в DNS

```
IN PTR      seafile.leshin.X-532.local.
```

Рисунок 6 — Добавление обратной записи в DNS

После добавления записей выполняется проверка работоспособности DNS. На [рисунке 7](#) представлен результат запроса.

```
[root@gateway:/home/artem# systemctl restart bind9
[root@gateway:/home/artem# nslookup seafile
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   seafile.leshin.X-532.local
Address: 192.168.14.4

root@gateway:/home/artem# █
```

Рисунок 7 — Проверка работы DNS

3 Установка и настройка Seafile

1 Установка пакетов и зависимостей

Были установлены необходимые системные пакеты, MariaDB и Python-зависимости. Установка Seafile выполнена с использованием официального дистрибутива для архитектуры ARM64.

2 Попытка запуска и возникшие проблемы

При попытке запуска веб-интерфейса командой `./seahub.sh start` возникли ошибки, связанные с несовместимостью версий Python и библиотек.

На [рисунке 8](#) представлен вывод завершения установки Seafile.

```
This is your configuration
-----
[
    server name:                seafile
    server ip/domain:           192.168.14.4
[
    seafile data dir:           /opt/seafile/seafile-data
    fileserver port:            8082
[
    database:                   create new
    ccnet database:             ccnet-db
    seafile database:           seafile-db
    seahub database:            seahub-db
[
    database user:              seafile
```

Рисунок 8 — Завершение установки Seafile

На **рисунке 9** представлена ошибка, возникшая при попытке запуска `seahub.sh`.

```
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/seafile/seafile-server-9.0.9/seahub/thirdpart/bin/gunicorn", line 5, in
<module>
    from gunicorn.app.wsgiapp import run
  File "/opt/seafile/seafile-server-9.0.9/seahub/thirdpart/gunicorn/app/wsgiapp.py",
line 9, in <module>
    from gunicorn.app.base import Application
  File "/opt/seafile/seafile-server-9.0.9/seahub/thirdpart/gunicorn/app/base.py",
line 11, in <module>
    from gunicorn import util
  File "/opt/seafile/seafile-server-9.0.9/seahub/thirdpart/gunicorn/util.py", line 25,
in <module>
    import pkg_resources
  File "/opt/seafile/seafile-server-9.0.9/seahub/thirdpart/pkg_resources/__init__.py",
line 2191, in <module>
    register_finder(pkgutil.ImpImporter, find_on_path)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AttributeError: module 'pkgutil' has no attribute 'ImpImporter'. Did you mean:
'zipimport'?
Error:Seahub failed to start.
Please try to run "./seahub.sh start" again
root@seafile:/opt/seafile/seafile-server-9.0.9#
```

Рисунок 9 — Ошибка `AttributeError: module 'pkgutil' has no attribute 'ImpImporter'`

В процессе устранения ошибок были предприняты следующие действия:

1. Установлены недостающие системные библиотеки (`libffi-dev`, `libtiff5-dev`);
2. Выполнена замена устаревших вызовов `ANTIALIAS` на `LANCZOS` в файлах конфигурации;
3. Создана программная заглушка для замены `MySQLdb` на `pymysql`;
4. Синхронизированы версии библиотеки `cfffi` в каталоге `Seafile` и системе;
5. Предпринята попытка развертывания через `Docker`-контейнер.

3 Дополнительные попытки устранения проблемы

После неудачного запуска `Seafile` на виртуальной машине под управлением `VirtualBox` были предприняты дополнительные попытки развертывания системы в альтернативных средах:

1. **Попытка установки в UTM.** Была предпринята попытка развернуть `Seafile` в программе `UTM`, оптимизированной для работы на процессорах `Apple Silicon`. Установка выполнялась с использованием тех же дистрибутивов и по той же методике. Результат оказался идентичным — ошибка `AttributeError: module 'pkgutil' has no attribute 'ImpImporter'` возникала на том же этапе запуска `seahub.sh`.
2. **Использование различных версий Ubuntu.** Для проверки совместимости были протестированы следующие версии операционной системы:
 - `Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish)` — установка выполнена полностью, однако ошибка при запуске `Seafile` сохранилась;
 - `Ubuntu 22.04` с дополнительными репозиториями `Python` — попытка установить `Python 3.10` параллельно с системным не привела к успеху.
3. **Смена архитектуры и версий Seafile.** В процессе отладки использовались различные дистрибутивы `Seafile`:
 - `Seafile 9.0.9` для `ARM64` (основная попытка);
 - `Seafile 10.0.1` для `ARM64` — установка прошла, но ошибка с `pkgutil` осталась;
 - `Docker-образ seafileltd/seafile-mc:latest` — контейнер запустился, но `MySQL` внутри не инициализировался.

4. **Ручная корректировка кода.** В ходе отладки вручную исправлялись следующие участки кода:
- Замена `ImpImporter` на `zipimporter` в файле `pkg_resources/init.py`;
 - Замена `ANTI_ALIAS` на `LANCZOS` в `avatar/settings.py`;
 - Создание символической ссылки `Image` на `PIL` в каталоге `thirdpart`;
 - Установка и подмена `MySQLdb` на `pymysql`.

Все перечисленные попытки не привели к успешному запуску Seafile. Проблема носит системный характер и связана с несовместимостью кодовой базы Seafile 9.x с Python 3.12 и архитектурой ARM64.

4 Выявленные проблемы

Основные причины, препятствующие успешному запуску Seafile:

1. **Несовместимость с Python 3.12.** Seafile 9.0.9 разработан для Python 3.8–3.10, в то время как на используемой системе установлен Python 3.12.
2. **Отсутствие поддержки ARM64 в некоторых библиотеках.** Часть зависимостей не имеет готовых сборок для архитектуры ARM64.
3. **Устаревшие API в новых версиях библиотек.** Pillow 12.x использует `LANCZOS` вместо устаревшего `ANTI_ALIAS`, что вызывает ошибки в коде Seafile.
4. **Изменения в стандартной библиотеке Python 3.12.** Удаление атрибута `ImpImporter` из модуля `pkgutil` нарушает работу некоторых компонентов Seafile.
5. **Системный характер проблемы.** Ошибка воспроизводится на разных гипервизорах (VirtualBox, UTM), на разных версиях Ubuntu (22.04, 24.04) и с разными версиями Seafile (9.0.9, 10.0.1). Это указывает на фундаментальную несовместимость Seafile с современными версиями Python на ARM-архитектуре.

Заключение

В ходе выполнения работы были выполнены следующие задачи:

1. Подготовлена инфраструктура — создана ВМ seafile с статическим IP-адресом 192.168.14.4;
2. Настроены DNS-записи для корректного разрешения имени seafile.leshin.X-532.local;
3. Установлены MariaDB и необходимые Python-пакеты;
4. Произведена установка Seafile с использованием официального дистрибутива для ARM64;
5. Выполнен анализ ошибок, возникающих при запуске, и предприняты попытки их устранения;
6. Проведены дополнительные тесты в альтернативных средах (UTM, разные версии Ubuntu, разные версии Seafile).

Запустить Seafile на используемой платформе (Ubuntu 24.04 ARM64, Python 3.12) не удалось ввиду несовместимости версий. Все подготовительные этапы были выполнены успешно, что подтверждает корректность настройки сетевой и DNS-инфраструктуры.